

Tirante

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4479 · Tirante
PAQUETE Y POSICIÓN	P-005 · posición 124 del Catálogo · 4/30 del paquete
PRIORIDAD	69/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 28 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Madero principal que atraviesa una crujía o enlaza las soleras de una armadura, recibe los pies de los pares y evita que los empujes abran los muros. Puede sostener suelo o bovedillas, servir de base al cuchillo y combinarse con estribos, cuadrales, pendolones, contratiñantes y falsas tirantes.

En hierro o bronce es barra, cadena o tensor anclado mediante ojos, llaves, garabatos o codillos para sujetar paredes, estribos, arcos, bóvedas, balcones y otros miembros. El rasgo común es trabajar a tracción; se excluyen tirantez como longitud, dirección o tensión de cuerda cuando no designa una pieza.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4479 · PIEZA HORIZONTAL O BARRA A TRACCIÓN QUE ATA APOYOS Y CONTRARRESTA EMPUJES · 28 TESTIMONIOS

Sebastián Serlio · 1552

1. Tirantes metálicos sobre columnas

«Sería necessario encima de las columnas [...] poner unas tirantes de hierro; y si fuesen de bronce serían mas perpetuas.»

Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura, 1552, foliación impresa no visible; PDF p. 217.

MR-TIR-01 · CEN-4479. Serlio propone atar los apoyos bajo bóvedas y protege el hierro contra el orín.

Diego López de Arenas · 1633

2. Secuencia del arrocabe

«Solera, can, y tirante, y estriuo [...] a plomo de los canes, echarás las tirantes [...] y sobre las tirantes se echará el estriuo.»

Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco, 1633, foliación impresa no visible; PDF p. 49.

MR-TIR-02 · CEN-4479. López de Arenas sitúa la pieza en la estratigrafía de la armadura.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Contención del empuje

«En todas las soleras de una y otra parte se asientan los tirantes [...] hazen a las paredes fuertes, y resisten al empujo de la armadura [...] tiran los empujos adentro, que las armaduras hazen afuera.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 82; PDF p. 174.

MR-TIR-03 · CEN-4479. San Nicolás ofrece la explicación funcional más directa.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Enlace con estribos y pares

«Sentados los estribos se han de clavar [...] en los tirantes [...] Sentadas las soleras, tirantes, y estribos, se sigue el asiento de los pares.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I, 1639, p. impresa 83; PDF p. 175.

MR-TIR-04 · CEN-4479. La pieza forma el nivel de enlace del cuchillo.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

5. Armadura sin tirantes

«Si quisiesen escusar los tirantes, se puede hazer como yo lo he hecho en algunas obras.»

Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II, 1663, foliación impresa no visible; PDF p. 180.

MR-TIR-05 · CEN-4479. *La excepción confirma su función ordinaria y exige otra disposición resistente.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

6. Vigas y techo

«Asentaron vigas, en las cuales descansavan los tirantes, que sostenían el techo.»

Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil, 1738, foliación impresa no visible; PDF p. 26.

MR-TIR-06 · CEN-4479. *Brizguz relaciona vigas, tirantes y sostenimiento de la cubierta.*

Juan García Berruguilla · 1747

7. Pieza principal de armadura

«La primera se llama nudillo, la segunda se llama solera, la tercera tirante, y la quarta se llama estrivo [...] Todas estas piezas estrivo, tirante, y solera se clavan con un clavo.»

Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría, 1747, foliación impresa no visible; PDF p. 156.

MR-TIR-07 · CEN-4479. *Berruguilla enumera y enlaza los miembros principales.*

Claude Perrault · 1761

8. Estacas como llaves

«Entre uno y otro paramento [...] unas estacas de Olivo [...] para que sirvan de llaves y tirantes.»

Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, foliación impresa no visible; PDF p. 53.

MR-TIR-08 · CEN-4479. *Perrault documenta una función de atado transversal en muro.*

Christian Rieger · 1763

9. Unión de paredes opuestas

«Por cada diferente diminucion, ó por cada alto conviene mucho, que las paredes opuestas se unan.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 60; PDF p. 76.

MR-TIR-09 · CEN-4479. *Rieger prescribe tirantes por niveles para trabar los muros.*

Christian Rieger · 1763

10. Vigas de suelo como tirantes

«Los maderos [...] a fin de que sirvan á un mismo tiempo, como de tirantes, para asegurar, y trabar las paredes opuestas de la casa.»

Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil, 1763, p. impresa 68; PDF p. 84.

MR-TIR-10 · CEN-4479. *Una pieza de piso puede asumir función de atado.*

Diego de Villanueva · 1766

11. Origen del entablamento

«Las cabezas de los tirantes, ó bovedillas, que forman el techo, se unen con el alquitrabe.»

Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura, 1766, foliación impresa no visible; PDF p. 134.

MR-TIR-11 · CEN-4479. *Villanueva conserva una lectura tectónica de las cabezas visibles.*

Juan de Sotomayor · 1776

12. Atirantado de armadura

«Con desplomo las paredes, ocasionado del empuje no obstante el atirantado de las armaduras del cubierto.»

Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios, 1776, foliación impresa no visible; PDF p. 4.

MR-TIR-12 · CEN-4479. *Sotomayor registra la acción estructural y sus límites en un caso patológico.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

13. Definición por crujía

«TIRANTES [...] Las vigas que atraviesan de carrera á carrera, por los anchos de las cruxías [...] á fin de que ayuden la armadura.»

Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 203; PDF p. 218.

MR-TIR-13 · CEN-4479. *Rejón fija posición transversal y función.*

Benito Bails · 1796

14. Ojo de cadena

«Toda la fuerza de una cadena ó tirante está en su ojo [...] rematar la cadena en garabato, ó doblarla á esquadra á manera de anillo.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 159; PDF p. 175.

MR-TIR-14 · CEN-4479. *Bails analiza el extremo resistente del tirante metálico.*

Benito Bails · 1796

15. Tirante con llave

«Tirante con llave de hierro clavado en la solera de un tabique de traviesa, cuyo oficio es precaver la separacion de la pared de fachada.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 236; PDF p. 256.

MR-TIR-15 · CEN-4479. *Aplicación al enlace de pared, tabique y solera.*

Benito Bails · 1796

16. Escalera y paredes opuestas

«Los tirantes en cruz [...] empotrados debaxo del piso para sujetar las paredes [...] un tirante de hierro de quadradillo, cuyo destino es sujetar las paredes opuestas.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 268; PDF p. 292.

MR-TIR-16 · CEN-4479. *El atado se integra bajo una mesilla de escalera.*

Benito Bails · 1796

17. Dimensionado de armadura

«Al tirante catorce por quince pulgadas de grueso, suponiendo que lleve suelo [...] Si [...] no cargare suelo ninguno, bastará darle doce pulgadas de grueso en quadro.»

Benito Bails. *Arquitectura Civil*, 1796, p. impresa 349; PDF p. 379.

MR-TIR-17 · CEN-4479. *La sección depende de carga y luz; se contempla el contratirante.*

Andrea Palladio · 1797

18. Bovedillas entre tirantes

«Las bovedillas [...] moviendo sus arranques de las ranuras de los tirantes [...] apoyando los ladrillos en las ranuras de los tirantes.»

Andrea Palladio. *Los Cuatro Libros de Arquitectura*, 1797, p. impresa 16; PDF p. 22.

MR-TIR-18 · CEN-4479. *Palladio documenta su doble papel como viga de suelo y apoyo de bovedilla.*

Benito Bails · 1802

19. Madera e hierro

«TIRANTE. Madero maestro de una armadura que coge el ancho del cuchillo, y en el qual van ensamblados los pies de los pares. TIRANTE DE HIERRO. Barra larga y gruesa de hierro [...] para sujetar una pared, estribo de bóveda, &c.»

Benito Bails. *Diccionario de Arquitectura Civil*, 1802, p. impresa 103; PDF p. 106.

MR-TIR-19 · CEN-4479. *Bails separa las dos acepciones materiales con una misma función de enlace.*

Mariano Matallana · 1848

20. De solera a solera

«TIRANTE.=Madero que va de solera á solera en una fábrica ó que coge el ancho del cuchillo en una armadura [...] De hierro.=Barra larga [...] y sirve para sujetar una pared, estribo de bóveda, etc.»

Mariano Matallana. *Vocabulario de Arquitectura Civil*, 1848, foliación impresa no visible; PDF p. 254.

MR-TIR-20 · CEN-4479. *Matallana reúne ubicación, cuchillo y variante metálica.*

P. C. Espinosa · 1859

21. Cuchillo ligero de cimbra

«Esta cimbra se forma [...] sostenida por cuchillos ligeros de tablas, un tirante y tres tornapuntas.»

P. C. Espinosa. *Construcciones de Albañilería*, 1859, p. impresa 292; PDF p. 313.

MR-TIR-21 · CEN-4479. *Espinosa integra el tirante en una cercha provisional.*

E. Mariátegui · 1876

22. Arrocade

«ARROCADE [...] Se compone generalmente de soleras, canes, tirantes, estribos, alizeres, almarvates y arjeutes.»

E. Mariátegui. *Glosario de Arquitectura*, 1876, p. impresa 23; PDF p. 25.

MR-TIR-22 · CEN-4479. *Mariátegui conserva la nomenclatura de carpintería de lo blanco.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

23. Bóvedas de gran diámetro

«Cuando las bóvedas de medio punto son de gran diámetro, hay que usar tirantes de yerro embutidos y sujetos en los muros laterales por medio de anclas.»

Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil, 1879, p. impresa 166; PDF p. 83.

MR-TIR-23 · CEN-4479. Marcos y Bausa aplica tirantes metálicos al atado transversal de bóvedas y muros.

Jules Adeline · 1887

24. Tirante o arco toral

«Toral.—[Arq.]—Tirante ó arco destinado á reforzar, á doblar la resistencia de una techumbre ó de una bóveda.»

Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte, 1887, p. impresa 498; PDF p. 489.

MR-TIR-24 · CEN-4479. Adeline registra una acepción de refuerzo transversal.

Rovira y Rabassa · 1897

25. Tirantes de armadura

«Piezas horizontales que formaban los tirantes de armadura.»

Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto, 1897, p. impresa 187; PDF p. 94.

MR-TIR-25 · CEN-4479. Rovira menciona su disposición en relación con muros y cubiertas.

Luis Gaztelu · 1899

26. Tracción y riostra

«Las piezas transversales expuestas á sufrir tensiones y compresiones alternativamente [...] ejercen unas veces funciones de codal y otras de tirante, reciben el nombre genérico de riostras.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 52; PDF p. 56.

MR-TIR-26 · CEN-4479. Gaztelu distingue pieza puramente tendida de la que alterna esfuerzos.

Luis Gaztelu · 1899

27. Cercha de cubierta

«e, es el tirante en cuyos extremos se ensamblan los pares.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 78; PDF p. 82.

MR-TIR-27 · CEN-4479. Definición gráfica y funcional dentro de la cercha.

Luis Gaztelu · 1899

28. Madera e hierro en Polonceau

«La figura 205 es una cercha cuyo tirante está sostenido en su punto medio por un pendolón [...] dos tirantes de hierro [...] y uno para contrarrestar el empuje de los pares.»

Luis Gaztelu. Carpintería de Armar, 1899, p. impresa 91; PDF p. 95.

MR-TIR-28 · CEN-4479. La evolución tipológica mantiene la tracción como principio.

LECTURA COMPARADA

Serlio documenta tempranamente el atado metálico; López de Arenas, San Nicolás y Berruguilla describen el tirante de armadura en soleras, estribos y pares. Rejón, Bails y Matallana estabilizan las acepciones de madero transversal y barra de hierro.

Bails multiplica aplicaciones en paredes, escaleras, balcones y bóvedas; Gaztelu reformula el sistema en términos de tracción, cercha, pendolón y riostra. Viga, cadena, barra, llave, toral, contratirante y falso tirante se solapan funcionalmente, pero no son intercambiables en todo contexto.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- tirante/tirantes; viga tirante; madero maestro; tirante de armadura; tirante de hierro o bronce; cadena; barra; tensor; toral; contratirante; falso tirante; tirantilla; atirantado.
- Uniones y piezas: solera, carrera, estribo, par, cuchillo, pendolón, tornapunta, cuadral, llave, ojo, garabato, codillo, anillo y riostra.
- Se excluyeron tirantez como luz o longitud, tirantez de juntas y cuerdas tirantes cuando no nombran un elemento arquitectónico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector. Se utilizó la capa textual u OCR solo para localizar candidatos; cada cita integrada fue comprobada directamente en la imagen de la página del PDF original. Se excluyó el duplicado no rector de Alberti y se utilizó únicamente el archivo Alberti autorizado.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 28 testimonios distintos, pertinentes y verificables integrados. Las ausencias, repeticiones, menciones incidentales, homónimos y errores OCR se consignan fuente por fuente en el control documental separado del sublte. No quedan incidencias pendientes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir piezas de madera que enlazan armaduras de barras metálicas que atan fábricas.

Aclara su trabajo a tracción y su relación con empujes, anclajes, pisos, bovedillas y cerchas.

RELACIONADO CON

Cadena; Barra; Tensor; Viga; Toral; Solera; Carrera; Estribo; Par; Cuchillo; Pendolón; Tornapunta; Cuadral; Contratirante; Falso tirante; Llave; Ojo; Garabato; Codillo; Riostra; Atirantado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastián Serlio. Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura. 1552.
- Diego López de Arenas. Carpintería de lo Blanco. 1633.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte I. 1639.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y Uso de Arquitectura. Parte II. 1663.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de Arquitectura Civil. 1738.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la Geometría. 1747.
- Claude Perrault. Los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christian Rieger. Elementos de Toda la Arquitectura Civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles Críticos sobre Arquitectura. 1766.
- Juan de Sotomayor. Modo de Hacer Incombustibles los Edificios. 1776.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura Civil. 1796.
- Andrea Palladio. Los Cuatro Libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de Arquitectura Civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de Arquitectura Civil. 1848.
- P. C. Espinosa. Construcciones de Albañilería. 1859.
- E. Mariátegui. Glosario de Arquitectura. 1876.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del Albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de Términos de Arte. 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la Piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de Armar. 1899.